Documento de Diseño del Sistema y Requisitos No Funcionales (Versión 2.1 — Lucidchart v3)

Documento canónico que formaliza el diseño arquitectónico, los diagramas UML mínimos y la matriz de Requisitos No Funcionales (RNF) del proyecto ACE (PTY4614), en cumplimiento del *Anexo de Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología* de Duoc UC.

---

1. Diagramas de Casos de Uso (UML)

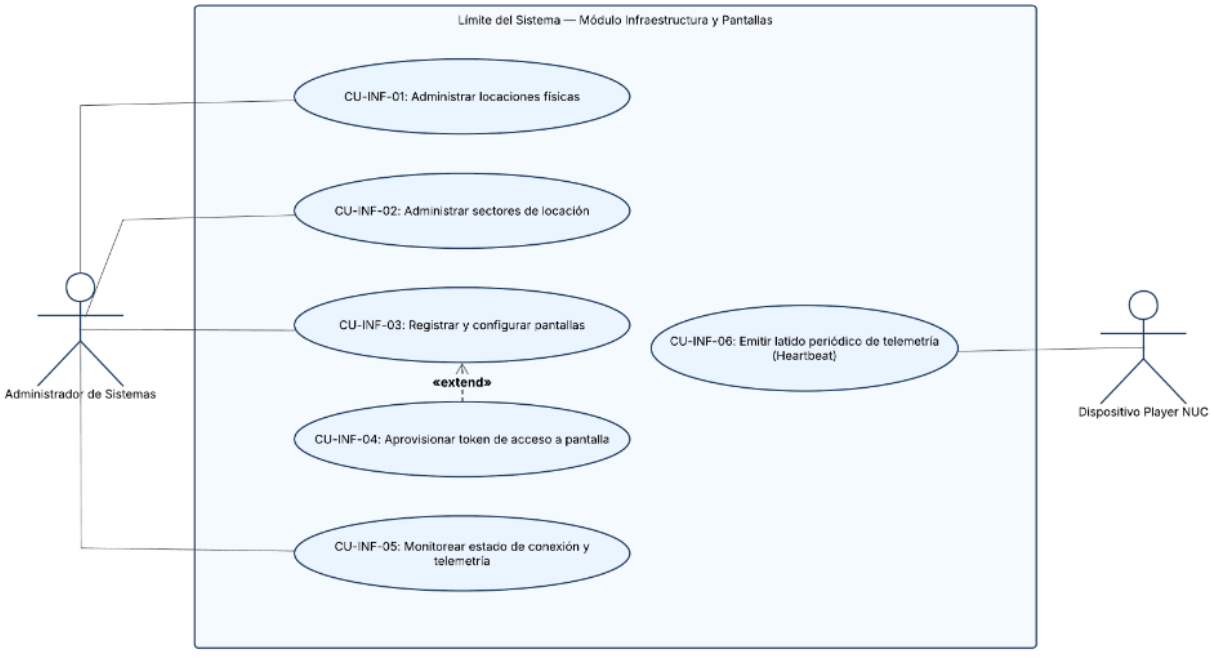
Siguiendo las mejores prácticas de la ingeniería de software (OMG / Cockburn) y los requerimientos de evaluación de Duoc UC, el modelado de casos de uso se descompone en **tres módulos funcionales detallados**, complementados por un **diagrama general de síntesis**:

1. **Módulo 1:** Infraestructura y Pantallas (Gestión física, aprovisionamiento y telemetría).
2. **Módulo 2:** Contenido y Programación (Ingesta de medios, playlists y parrilla horaria).
3. **Módulo 3:** Player y Emisión Local (Sincronización, reproducción continua y resiliencia offline).
4. **Diagrama Consolidado:** Panorama general de la solución completa.

1.1 Módulo 1: Infraestructura y Pantallas

Este módulo abarca la administración física y jerárquica de la red de cartelería digital de Lumina Motion (`Locación -> Sector -> Pantalla`), el aprovisionamiento de credenciales criptográficas y la monitorización de telemetría en tiempo real.

Diagrama de Casos de Uso — Módulo 1



Especificación de Casos de Uso — Módulo 1

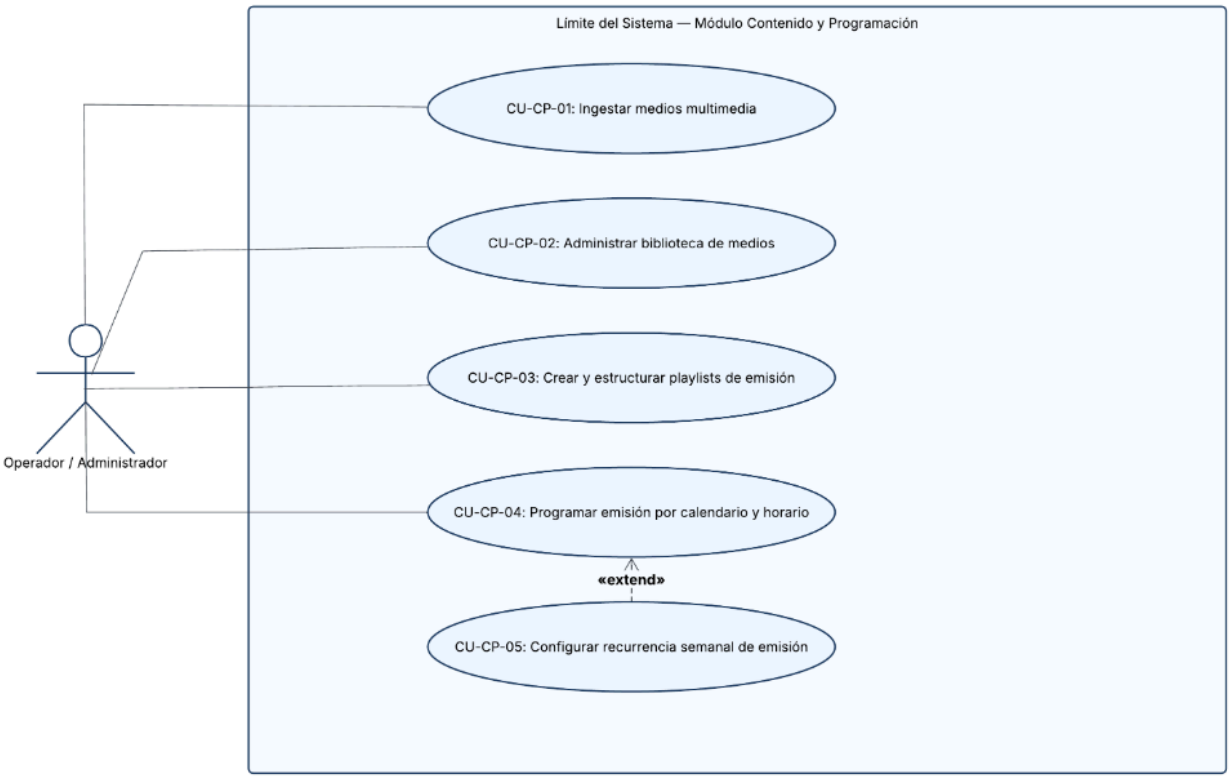
> **Precondición transversal (CU-INF-01 a CU-INF-05):** El usuario cuenta con sesión iniciada en el panel de control central con rol de Administrador.

Caso de Uso	Actor Primario	Precondición Específica	Flujo Principal Resumido	Postcondición / Regla de Negocio
CU-INF-01: Administrar locaciones físicas	Administrador	Ninguna (acceso a módulo).	El usuario crea, lista, edita o desactiva instalaciones físicas (nombre y dirección).	Locación registrada en base de datos. No representa una entidad cliente.
CU-INF-02: Administrar sectores de locación	Administrador	Locación existente y seleccionada.	Define subdivisiones operativas dentro de una locación (ej. *Lobby*, *Zona VIP*).	El nombre del sector es único dentro de su locación física.
CU-INF-03: Registrar y configurar pantallas	Administrador	Sector de locación existente.	Registra un dispositivo físico asignándole nombre, resolución nativa (ej. 1920x1080) y sector.	Se genera un UUID inmutable para la pantalla. El campo `is_active` se establece en `true` por defecto según migración. **Punto de extensión:** «Aprovisionamiento de credenciales» (CU-INF-04 se activa opcionalmente si se requiere emitir o renovar el token durante la configuración).
CU-INF-04: Aprovisionar token de acceso a pantalla	Administrador	Pantalla física registrada.	Genera un token Bearer revocable de Laravel Sanctum con la habilidad `player`.	El token anterior queda revocado inmediatamente. Hash SHA-256 almacenado en base de datos.
CU-INF-05: Monitorear estado de conexión y telemetría	Administrador	Pantallas registradas en sistema.	Consulta en el panel el estado de sincronización (`sync_status`) y `last_heartbeat_at`.	Si el último latido supera el umbral de tolerancia, el panel refleja desconexión.
CU-INF-06: Emitir latido periódico de telemetría (Heartbeat)	Player NUC	NUC aprovisionado con token Bearer.	Cada 30 segundos, el servicio en segundo plano envía `POST /api/player/heartbeat` con `sync_status` y `player_version`.	Servidor actualiza `last_heartbeat_at` y devuelve versión del manifest vigente (SHA-256 calculado al vuelo).

1.2 Módulo 2: Contenido y Programación

Este módulo abarca el ciclo de vida del contenido multimedia y su planificación temporal: la ingesta segura de archivos, la administración de la biblioteca por locación, la composición de playlists secuenciales y la programación por franjas horarias y días de la semana dirigida a pantallas o sectores.

Diagrama de Casos de Uso — Módulo 2



Especificación de Casos de Uso — Módulo 2

> **Precondición transversal (CU-CP-01 a CU-CP-05):** El usuario cuenta con sesión activa en el panel con permisos autorizados sobre la locación seleccionada (Administrador global u Operador asignado a la locación).

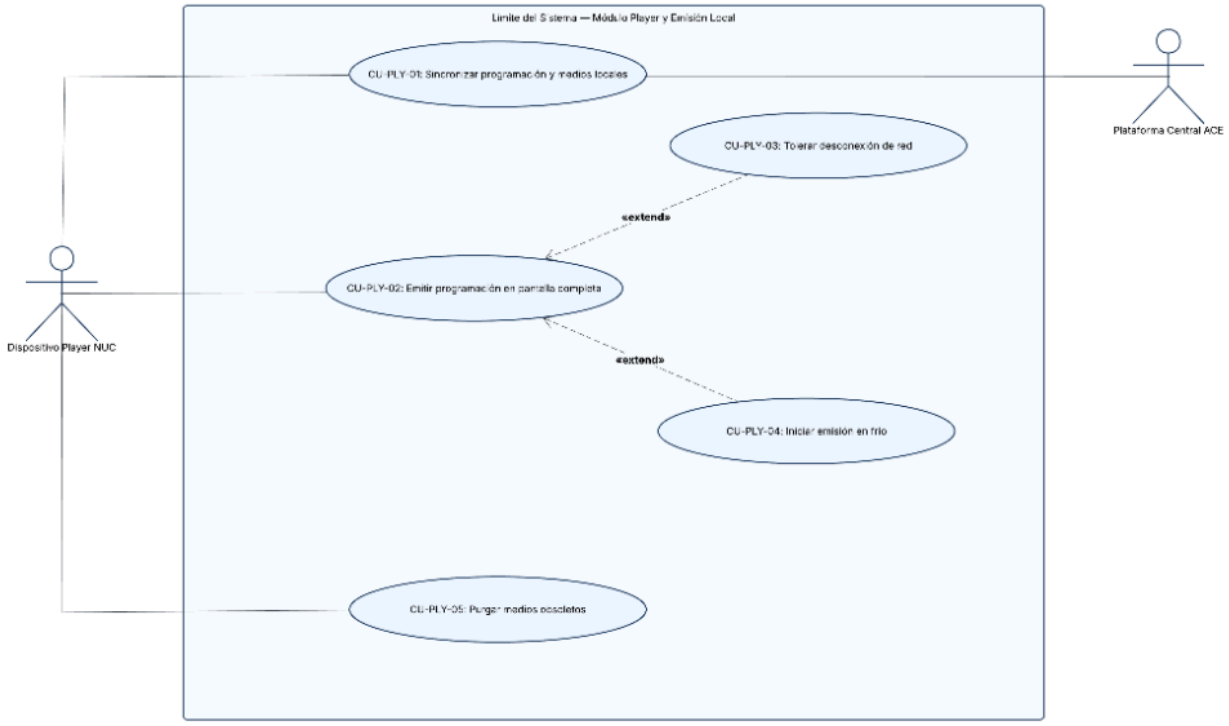
Caso de Uso	Actor Primario	Precondición Específica	Flujo Principal Resumido	Postcondición / Regla de Negocio
CU-CP-01: Ingestar medios multimedia	Operador / Administrador	Archivo de origen válido (MP4 H.264, JPG, PNG o GIF, máx. 500 MB).	El usuario selecciona la locación y carga el archivo a través del formulario con validación anti-tampering.	Archivo persistido con hash SHA-256 único, dimensiones (width/height) y duración en segundos calculadas automáticamente.
CU-CP-02: Administrar biblioteca de medios	Operador / Administrador	Medios existentes en la locación.	Permite buscar, filtrar por formato, previsualizar en miniatura y dar de baja lógica archivos que no estén en playlists activas.	El medio queda disponible para inclusión en playlists de la locación o archivado.
CU-CP-03: Crear y estructurar playlists de emisión	Operador / Administrador	Medios previamente ingestados en la misma locación.	El usuario nombra la playlist, añade medios de la biblioteca, define su posición secuencial y configura la duración de exhibición para imágenes.	La playlist queda estructurada y lista para asociarse en programaciones. (El hash de versión del manifest se calcula dinámicamente al vuelo en la API, sin requerir columna persistida en base de datos).
CU-CP-04: Programar emisión por calendario y horario	Operador / Administrador	Playlist activa y pantalla o sector de destino definidos.	Asigna una playlist a una pantalla o sector, definiendo rango de fechas (`start_date`, `end_date`) y rango horario (`start_time`, `end_time`). El sistema verifica que no existan solapamientos efectivos.	Programación registrada en estado activo. Se actualiza la versión del manifest de la pantalla. **Punto de extensión:** «Recurrencia Semanal» (CU-CP-05 se activa opcionalmente si el operador habilita la repetición periódica por días específicos).

Caso de Uso	Actor Primario	Precondición Específica	Flujo Principal Resumido	Postcondición / Regla de Negocio
CU-CP-05: Configurar recurrencia semanal de emisión	Operador / Administrador *(a través de CU-CP-04)*	Programación en proceso de creación/edición con parámetro `is_recurring` activo.	El usuario selecciona los días de la semana específicos (lunes a domingo) en los que aplicará la franja horaria programada.	Se persisten los registros asociados en `schedule_weekdays`. El conflicto de solapamiento se evalúa solo en los días seleccionados.

1.3 Módulo 3: Player y Emisión Local

Este módulo modela el comportamiento autónomo del reproductor de cartelería digital basado en Electron ejecutándose sobre el hardware del NUC. Representa los ciclos de sondeo hacia la API central, la descarga y validación de medios en disco, la reproducción continua a pantalla completa y los mecanismos de resiliencia frente a contingencias de red y reinicios.

Diagrama de Casos de Uso — Módulo 3



Especificación de Casos de Uso — Módulo 3

> **Precondición transversal (CU-PLY-01 a CU-PLY-05):** El dispositivo Player NUC cuenta con token Bearer de pantalla aprovisionado en su configuración local y permisos de lectura/escritura sobre el directorio de datos de la aplicación (`userData/`).

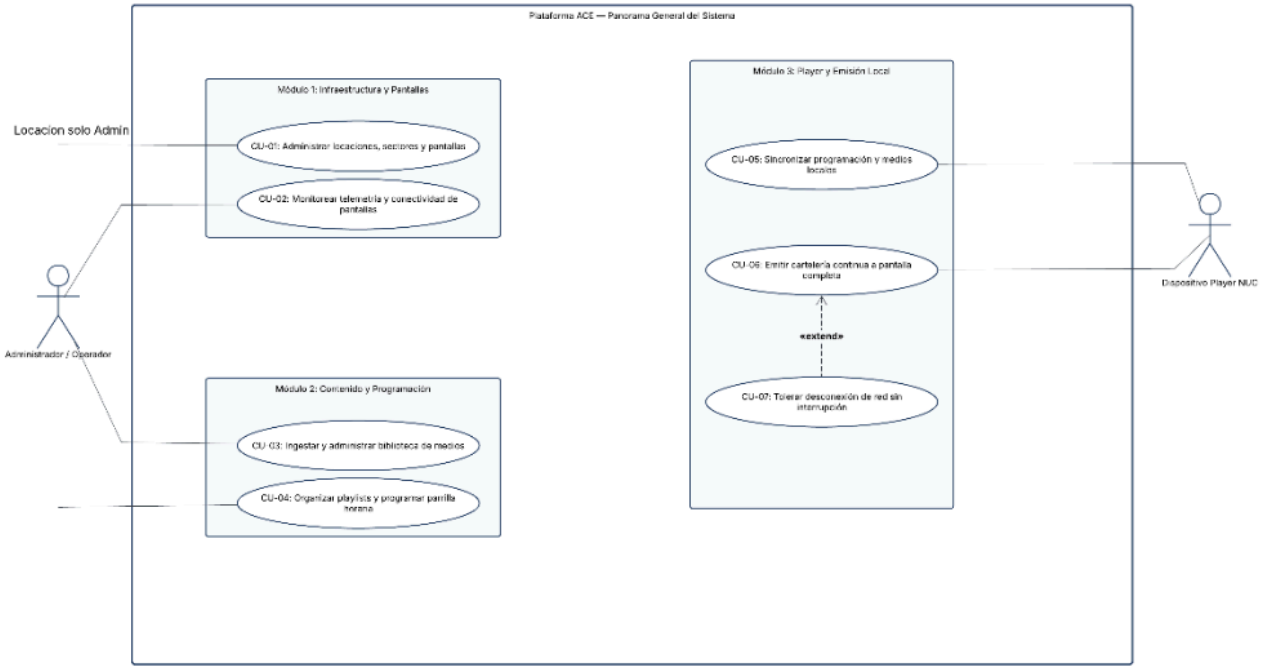
Caso de Uso	Actor Primario	Precondición Específica	Flujo Principal Resumido	Postcondición / Regla de Negocio
CU-PLY-01: Sincronizar programación y medios locales	Dispositivo Player NUC *(con API Central)*	Conectividad de red activa con la plataforma central.	Cada 30 s consulta `/heartbeat`. Si `manifest_version` cambia, descarga el manifest y solicita los medios faltantes mediante peticiones por rangos HTTP, calculando el SHA-256 de cada archivo antes de moverlo a `userData/media/`.	Caché local actualizada y manifest sincronizado en disco. El Player notifica estado `synced` a la API.

Caso de Uso	Actor Primario	Precondición Específica	Flujo Principal Resumido	Postcondición / Regla de Negocio
CU-PLY-02: Emitir programación en pantalla completa	Dispositivo Player NUC	Medios y manifest vigentes presentes en la caché local en disco.	Carga la playlist activa para la fecha y hora actuales según el reloj del sistema, reproduciendo videos e imágenes a pantalla completa de forma continua y sin transiciones en negro (*gapless*).	La pantalla emite el contenido en bucle cerrado según los horarios vigentes. **Puntos de extensión:** 1. «Contingencia de Red» (CU-PLY-03 se activa si se pierde la conectividad HTTP). 2. «Arranque sin Red» (CU-PLY-04 se activa al reiniciar el sistema sin conexión).
CU-PLY-03: Tolerar desconexión de red	Dispositivo Player NUC *(a través de CU-PLY-02)*	Falla de conexión HTTP hacia la API central durante la reproducción activa.	El Player detecta la caída de red (timeout / error de socket), registra el estado offline internamente y continúa la reproducción en bucle sin interrupciones visuales desde los archivos del disco.	La pantalla permanece operativa. Al restablecerse la red, reanuda el envío de latidos automáticamente.
CU-PLY-04: Iniciar emisión en frío	Dispositivo Player NUC *(a través de CU-PLY-02)*	NUC encendido o reiniciado sin conexión a internet ni red local.	Al iniciar el sistema operativo, la aplicación Electron se lanza en pantalla completa, lee el último `manifest.json` guardado en disco y arranca la reproducción directamente con los medios validados existentes.	El servicio inicia exitosamente sin bloquearse por falta de gateway ni mostrar pantallas de error.
CU-PLY-05: Purgar medios obsoletos	Dispositivo Player NUC	Sincronización de manifest completada exitosamente.	El módulo de caché compara los archivos en `userData/media/` con la lista de medios del manifest vigente, eliminando de forma segura aquellos archivos que ya no pertenezcan a ninguna programación.	Espacio en disco del NUC optimizado y liberado, preservando únicamente medios vigentes.

1.4 Diagrama de Casos de Uso Consolidado (Panorama General del Sistema)

Este diagrama sintetiza la solución global de ACE a nivel de metas resumen (*Summary Goals*), integrando los tres paquetes funcionales desarrollados anteriormente. Modela la interacción completa entre el operador humano en la plataforma central y el reproductor autónomo en locación.

Diagrama de Casos de Uso General



Matriz de Correspondencia de Casos de Uso Generales

Caso de Uso General	Módulo Detallado de Origen	Actores Participantes	Propósito y Valor en el Hito 2
CU-01: Administrar locaciones, sectores y pantallas	Módulo 1 (Sección 1.1)	Administrador	Estructura la jerarquía física de puntos de emisión y aprovisiona las pantallas en la base de datos.
CU-02: Monitorear telemetría y conectividad de pantallas	Módulo 1 (Sección 1.1)	Administrador	Visualiza en tiempo real los latidos periódicos emitidos por el Player para auditar la salud operativa de la red.
CU-03: Ingestar y administrar biblioteca de medios	Módulo 2 (Sección 1.2)	Operador / Administrador	Carga segura de contenidos multimedia validados criptográficamente mediante hash SHA-256 (máx. 500 MB).
CU-04: Organizar playlists y programar parrilla horaria	Módulo 2 (Sección 1.2)	Operador / Administrador	Ensambla secuencias de video/imagen y planifica su emisión horaria/semanal bloqueando solapamientos.
CU-05: Sincronizar programación y medios locales	Módulo 3 (Sección 1.3)	Player NUC *(con API Central)*	Sondeo automático cada 30 s, descarga por rangos HTTP y almacenamiento anticipado en caché en disco.
CU-06: Emitir cartelería continua a pantalla completa	Módulo 3 (Sección 1.3)	Player NUC	Reproducción fluida y continua (*gapless*) desde disco local según el horario activo. **Punto de extensión:** «Contingencia de Red» (activa CU-07 ante caídas de red).
CU-07: Tolerar desconexión de red sin interrupción	Módulo 3 (Sección 1.3)	Player NUC *(a través de CU-06)*	Mantiene la continuidad operativa: ante cortes de red, el Player sigue emitiendo en bucle desde su caché local (R-028).

2. Diagramas de Secuencia de la Funcionalidad Principal (UML)

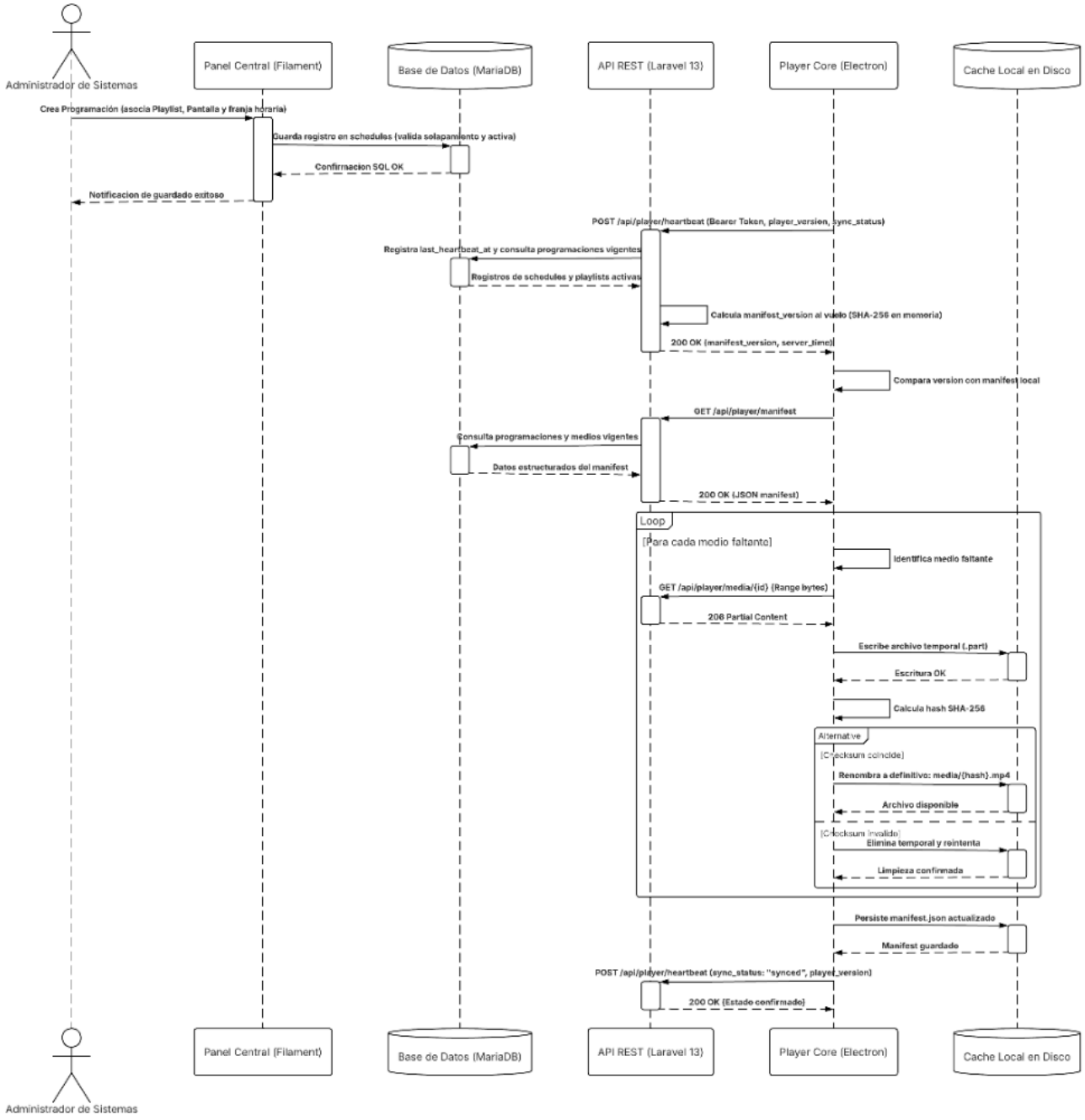
Para maximizar la cohesión del diseño arquitectónico, evitar líneas de vida ociosas y garantizar máxima legibilidad en el informe técnico, la funcionalidad principal de ACE se modela mediante **dos escenarios de interacción complementarios**, acompañados por su correspondiente especificación técnica consolidada:

1. **Escenario 2.1:** Ciclo de Publicación y Sincronización Criptográfica (Servidor Central a Player NUC).
2. **Escenario 2.2:** Emisión Continua y Tolerancia a Fallos Offline (Player NUC y Viewport ante contingencias).

2.1 Ciclo de Publicación y Sincronización Criptográfica

Modela la interacción distribuida entre el operador humano y los servicios backend, el sondeo periódico de 30 segundos (`POST /api/player/heartbeat`), la descarga segmentada por rangos HTTP (`Range: bytes=0-`) y la verificación de integridad criptográfica mediante digest SHA-256 en el almacenamiento local del NUC.

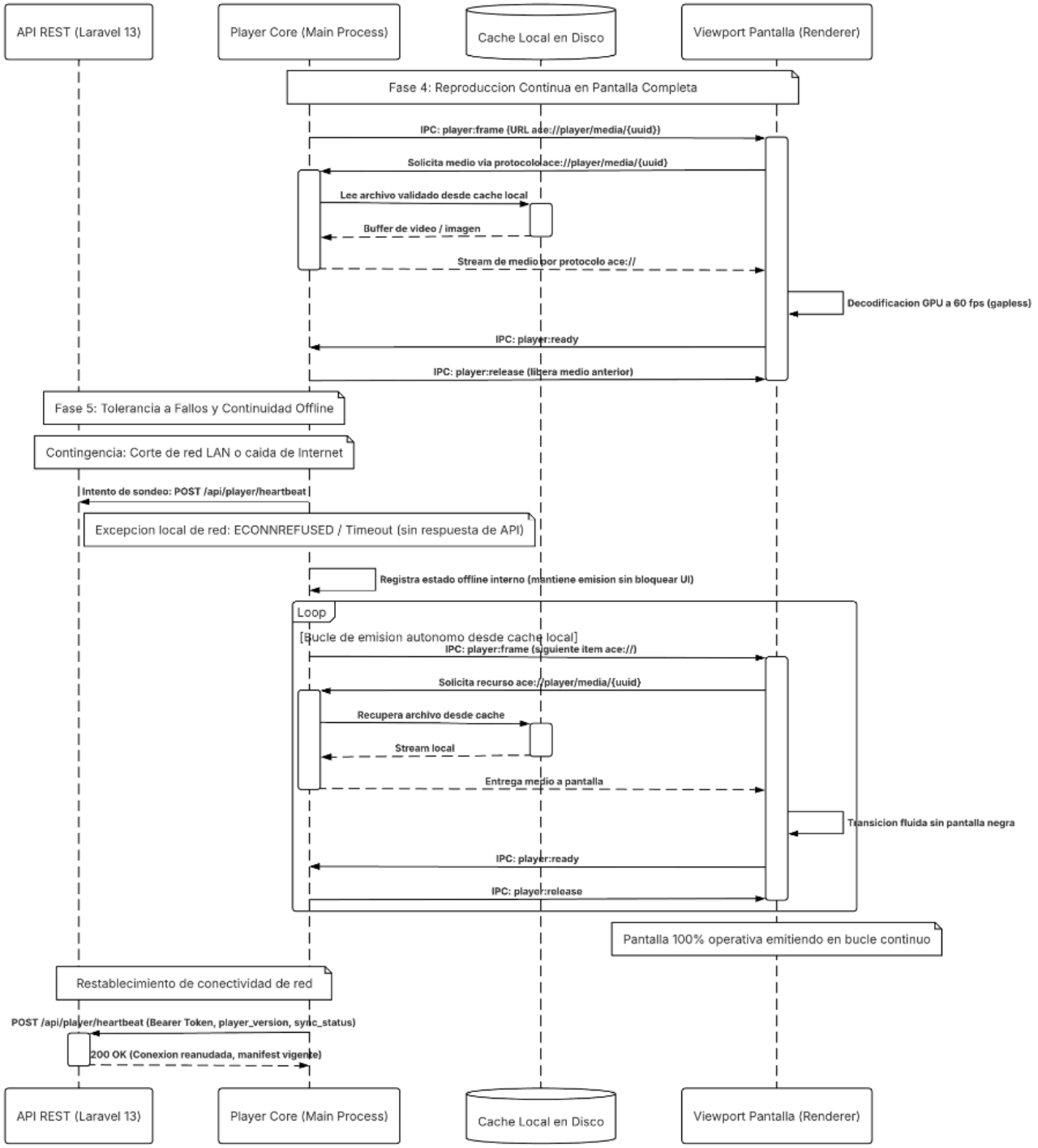
Diagrama de Secuencia 2.1



2.2 Emisión Continua y Tolerancia a Fallos Offline

Modela el desacoplamiento total entre la reproducción visual y el estado de la red. El Viewport Chromium decodifica por GPU los medios que el proceso principal le entrega desde la caché local mediante el protocolo `ace://`, sin transiciones negras (*gapless*), tolerando caídas intempestivas del enlace de red LAN o internet y reanudando la telemetría automáticamente al restablecerse la conectividad.

Diagrama de Secuencia 2.2



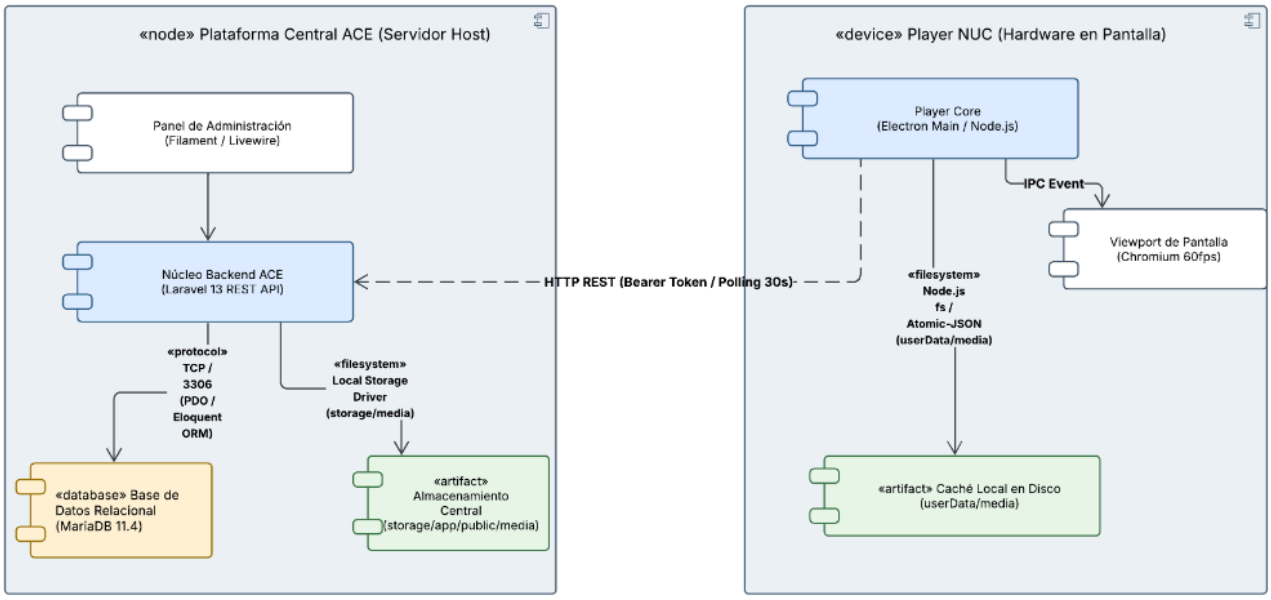
2.3 Especificación Técnica de las Fases del Flujo Crítico

Fase	Objetivo Operativo	Componentes Involucrados	Protocolo / Mensajes Clave	Precondiciones y Respuestas	Tolerancia a Fallos y Garantías de Negocio
Fase 1: Publicación de Programación	Definir y activar la parrilla horaria para una pantalla.	Administrador, Panel Filament, MariaDB.	Formulario Livewire / SQL INSERT/UPDATE.	**Pre:** Sesión de Administrador activa. **Post:** Schedule persistido en estado activo (el hash SHA-256 del manifest se calcula dinámicamente al vuelo en la API).	Transacciones atómicas de base de datos; bloqueo ante solapamientos de horario.

Fase	Objetivo Operativo	Componentes Involucrados	Protocolo / Mensajes Clave	Precondiciones y Respuestas	Tolerancia a Fallos y Garantías de Negocio
Fase 2: Sondeo Periódico (Heartbeat)	Notificar liveness de la pantalla y detectar nuevo contenido.	Player Core (Main), API REST Laravel 13, MariaDB.	`POST /api/player/heartbeat` (Bearer Token, `player_version`, `sync_status`).	**Pre:** Conexión HTTP activa, token válido. **Resp:** `200 OK` con `manifest_version` (hash SHA-256) y `server_time`.	Si el hash coincide con el manifest local, no se desencadena descarga; se ahorra ancho de banda.
Fase 3: Sincronización y Descarga Criptográfica	Descargar el manifest y los archivos multimedia faltantes de forma segura y atómica.	Player Core (Main), API REST, Disco Local NUC.	`GET /api/player/manifest` `GET /api/player/media/{id}` con cabecera `Range: bytes=offset-`.	**Resp:** `200 OK` (Manifest), `206 Partial Content` (Medios por rangos).	Descargas atómicas en archivos temporales `.part`; verificación estricta de digest SHA-256 antes del renombrado. Archivos corruptos se purgan y reintentan.
Fase 4: Reproducción Continua	Emitir la playlist vigente en bucle sin interrupciones visuales.	Player Core (Main), Viewport (Renderer), Disco Local NUC.	Canal IPC (`player:frame`, `player:ready`, `player:release`), streaming seguro vía protocolo `ace://player/media/{uuid}`.	**Pre:** Medios validados y presentes en `userData/media/`. **Post:** Emisión continua sin cuadros negros (*gapless*).	El Renderer consume los medios desde el proceso principal a través del protocolo custom `ace://`, desacoplado totalmente del estado de la red.
Fase 5: Tolerancia a Fallos Offline	Mantener operativa la pantalla ante caídas intempestivas del servidor o la red.	Player Core (Main), Viewport (Renderer), API REST.	Error de socket local (`ECONNREFUSED`, `ETIMEDOUT`).	**Pre:** Pérdida de enlace físico o caída del backend. **Post:** Continuidad operativa autónoma.	Resiliencia offline: el Player captura la excepción de red localmente (la API caída no responde), no bloquea el proceso Chromium y continúa el bucle local. Al restablecerse la red, se sincroniza automáticamente sin reiniciar.

3. Diagrama de Componentes del Sistema (UML)

El diagrama de componentes define la arquitectura física y lógica implementada en ACE, modelando los subsistemas modulares de la **Plataforma Central ACE** y el dispositivo **Player NUC**, así como la interfaz de red que los desacopla:



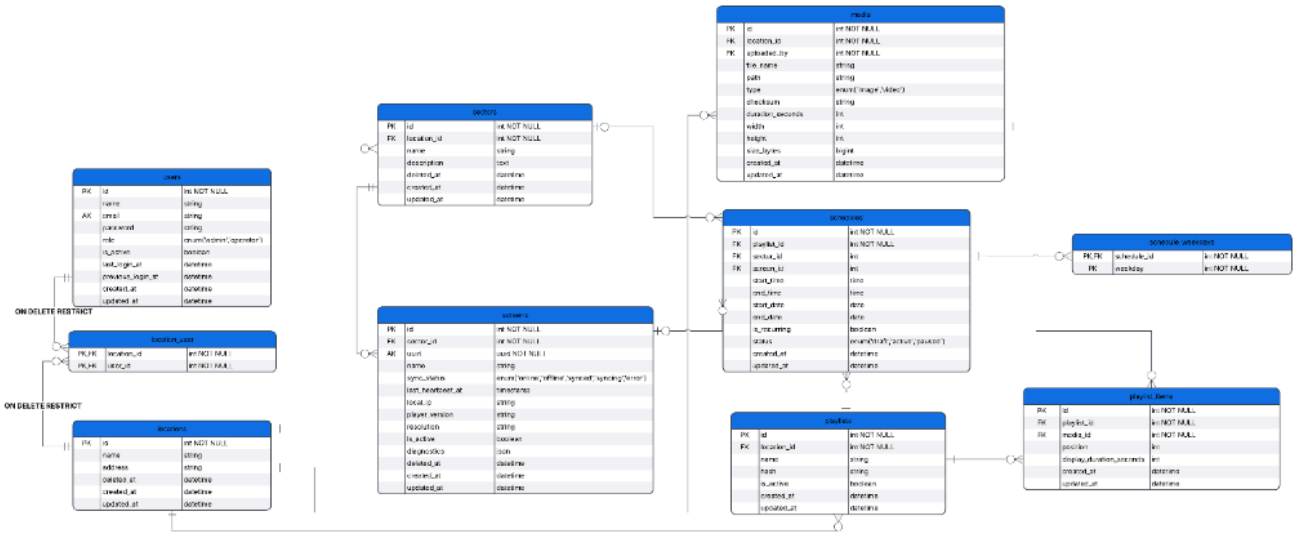
Especificación Técnica de Componentes del Sistema

Componente	Nodo / Capa de Despliegue	Estereotipo	Tecnología / Runtime	Responsabilidad Principal	Dependencias / Interfaces
Panel de Administración	Plataforma Central / Capa Presentación	`«component»`	Filament v5 / Livewire 4 / Tailwind CSS	Interfaz gráfica web para administración de pantallas, locaciones, medios y parrillas horarias.	Se apoya en el Núcleo Backend ACE mediante llamadas internas de framework.
Núcleo Backend ACE	Plataforma Central / Capa de Negocio	`«component»`	Laravel 13 / PHP 8.3 (Herd)	Orquesta autenticación (Sanctum), validación criptográfica de ingesta, cálculo de horarios y endpoints REST para reproductores.	Expone API REST; persiste y consulta en MariaDB 11.4 y almacena archivos en disco central.
Base de Datos Relacional	Plataforma Central / Capa de Persistencia	`«database»`	MariaDB 11.4 (Docker)	Persistencia transaccional de modelos, relaciones jerárquicas, programaciones y telemetría de pantallas.	Consumida exclusivamente por el Núcleo Backend mediante Eloquent ORM vía TCP 3306.
Almacenamiento Central	Plataforma Central / Capa de Persistencia	`«artifact»`	Filesystem Local (`storage/app/public/media`)	Repositorio físico centralizado de archivos multimedia validados por SHA-256.	Leído y servido por el backend mediante streaming HTTP por rangos.

Componente	Nodo / Capa de Despliegue	Estereotipo	Tecnología / Runtime	Responsabilidad Principal	Dependencias / Interfaces
Player Core	Player NUC / Capa de Control Local	`«component»`	Electron Main (Node.js)	Servicio en segundo plano para sondeo periódico (30s), descarga atómica reanudable (`Range: bytes`), validación SHA-256 y reloj de emisión.	Consume la API REST central por LAN; gestiona caché local en disco y emite eventos IPC y streaming `ace://` al Viewport.
Caché Local en Disco	Player NUC / Capa Almacenamiento Local	`«artifact»`	Filesystem NUC (`userData/media/*` y `manifest.json`)	Almacén persistente de medios y manifiesto que garantiza la resiliencia offline y el arranque en frío sin conexión.	Gestionado y purgado por Player Core; servido al Viewport mediante protocolo custom `ace://` (sin lectura directa del renderer).
Viewport de Pantalla	Player NUC / Capa de Emisión	`«component»`	Electron Renderer (Chromium)	Proceso visual aislado a pantalla completa que decodifica y emite video e imagen continua sin pantalla negra (*gapless*).	Recibe eventos de frame vía ContextBridge IPC (`player:frame`, `player:ready`, `player:release`) y solicita medios al proceso principal por `ace://player/media/{uuid}`.

4. Diagrama Entidad-Relación Clásico (Modelo Relacional)

A partir del modelo de datos normalizado implementado en MariaDB 11.4:



Justificación de Normalización (Tercera Forma Normal - 3FN)

El diseño relacional implementado en MariaDB 11.4 cumple rigurosamente con los criterios de normalización formal de bases de datos:

1. **Primera Forma Normal (1FN):** Todas las tablas poseen una clave primaria definida (`PK`), los atributos son escalares y atómicos (no existen campos multivaluados ni arrays serializados en columnas), y las relaciones de cardinalidad múltiple se extraen a entidades independientes (`schedule_weekdays`, `playlist_items`, `location_user`).
2. **Segunda Forma Normal (2FN):** Cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la totalidad de la clave primaria. En las tablas con clave primaria compuesta (`location_user` y `schedule_weekdays`), ningún atributo depende de una parte de la clave.
3. **Tercera Forma Normal (3FN):** Cumple 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave (X → Y → Z). Por ejemplo, la locación de una pantalla no se duplica en `screens` (se deduce transitivamente desde `sectors`), y la locación de una programación no se almacena en `schedules` (se obtiene de su sector o pantalla de destino), garantizando consistencia absoluta ante actualizaciones.

Diccionario de Datos y Matriz de Integridad Referencial

Tabla / Entidad	Propósito de Negocio	Claves Primarias / Foráneas / Únicas	Atributos Destacados	Regla de Eliminación (`ON DELETE`)
`locations`	Instalación física fija de pantallas (locación comercial).	`PK: id`	`name`, `address`, `deleted_at`	`RESTRICT` (Vía Soft-Delete)

`sectors`	Subdivisión espacial dentro de una locación (ej. Lobby, VIP).	`PK: id`
		`FK: location_id`
		(Validación Filament: nombre único por locación)
			`name`, `description`	`RESTRICT` (Impide borrar locación con sectores)

`screens`	Dispositivo de emisión física (NUC) asociado a un sector.	`PK: id`
		`FK: sector_id`
		`UK: uuid`
			`uuid`, `sync_status`, `last_heartbeat_at`, `resolution`, `diagnostics`	`RESTRICT` (Impide borrar sector con pantallas)

`media`	Archivo multimedia original ingerido en una biblioteca local.	`PK: id`
		`FK: location_id, uploaded_by`
		`UK: (location_id, checksum)`
			`checksum` (SHA-256), `type`, `size_bytes`, `duration_seconds`	`RESTRICT` (Impide borrar medios en uso)

`playlists`	Lista ordenada de medios para exhibición en una locación.	`PK: id` `FK: location_id`	`name`, `is_active`	`RESTRICT` (Impide borrar listas con programación)
`playlist_items`	Tabla asociativa de secuencia y tiempo de exhibición.	`PK: id` `FK: playlist_id, media_id`	`position`, `display_duration_seconds`	`CASCADE` en Playlist / `RESTRICT` en Media
`schedules`	Parrilla horaria asignada a un sector o a una pantalla.	`PK: id` `FK: playlist_id, sector_id, screen_id`	`start_time`, `end_time`, `start_date`, `end_date`, `status`	`RESTRICT` en Playlist / Sector / Screen
`schedule_weekdays`	Tabla asociativa de recurrencia por días de semana (1 a 7).	`PK compuesta: (schedule_id, weekday)` `FK: schedule_id`	`weekday` (1=Lunes ... 7=Domingo ISO-8601)	`CASCADE` (Borra los días al borrar el schedule)
`users`	Usuarios con acceso al panel de administración central.	`PK: id` `UK: email`	`email`, `password` (Bcrypt), `role` (`admin` / `operator`), `last_login_at`, `previous_login_at`	`RESTRICT`
`location_user`	Asignación de permisos de acceso de operadores a locaciones.	`PK compuesta: (location_id, user_id)` `FK: location_id, user_id`	Tabla pura de asociación M:N	`RESTRICT` en ambas claves foráneas

Reglas de Integridad y Restricciones Críticas de Negocio

1. **Exclusividad de Asignación en Schedules (XOR):** Una programación debe tener exactamente un destino: o bien `sector_id IS NOT NULL` y `screen_id IS NULL`, o bien `screen_id IS NOT NULL` y `sector_id IS NULL`. Nunca ambos simultáneamente ni ambos nulos.
2. **Aislamiento Multi-Locación:** Una playlist solo puede incorporar medios (`media`) pertenecientes a su misma locación física, y solo puede ser programada en sectores o pantallas ubicadas dentro de esa misma locación.
3. **Prevención de Solapamiento Horario:** En una misma pantalla (o sector), dos programaciones en estado `active` no pueden intersectarse simultáneamente en fecha, franja horaria y día de la semana.
4. **Integridad Criptográfica de Archivos:** La restricción `UNIQUE(location_id, checksum)` previene la subida redundante del mismo archivo físico en una locación, optimizando el almacenamiento central.

---

5. Matriz de Requisitos No Funcionales (RNF)

La especificación de los requisitos no funcionales de la plataforma ACE se estructura bajo el estándar internacional **ISO/IEC 25010:2011** (*Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation, SQuaRE*).

Todos los requisitos están formulados mediante **métricas cuantitativas, criterios de aceptación verificables y mecanismos objetivos de comprobación empírica**, validados durante las pruebas del corte vertical del Hito 2 en entornos de desarrollo y hardware NUC en red local:

Código	Categoría (ISO/IEC 25010)	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio Verificable	Mecanismo de Validación	Estado Hito 2
RNF-SEG-01	Seguridad *(Autenticidad)*	Autenticación criptográfica de pantallas NUC	Tokens Bearer únicos emitidos por Laravel Sanctum 4 con habilidad `player`; hash SHA-256 en base de datos. Revocación atómica inmediata ante reemisión.	Pruebas de middleware API (`auth:sanctum`). Código HTTP 401 ante token inválido o revocado.	**Cumplido**
RNF-SEG-02	Seguridad *(Integridad)*	Prevención de manipulación de rutas (*Path Traversal*)	La ingesta de archivos rechaza rutas absolutas, secuencias de escape (`../`) y accesos a directorios fuera de `media/incoming`.	Suite de regresiones de seguridad aprobada por Heimdall (PR #9).	**Cumplido** (R-031)
RNF-SEG-03	Seguridad *(Confidencialidad)*	Aislamiento estricto multi-locación	Un operador o pantalla no puede consultar, vincular ni reproducir contenidos o sectores pertenecientes a locaciones ajenas.	Pruebas de autorización de endpoints y scopes relacionales en Laravel.	**Cumplido** (R-032)
RNF-SEG-04	Seguridad *(Protección de Datos)*	Control de privacidad en descargas de medios	Cabeceras HTTP `Cache-Control: private, no-store` para impedir almacenamiento en proxies o cachés públicas intermedias.	Verificación de encabezados HTTP en endpoint `GET /api/player/media/{id}`.	**Cumplido** (R-033)
RNF-REN-01	Desempeño *(Comportamiento Temporal)*	Latencia en el sondeo de API (*Heartbeat*)	Tiempo de respuesta promedio menor a 150 ms bajo carga normal en red local (LAN).	Sin medición registrada. Las pruebas de Pest verifican las respuestas del endpoint, no su latencia.	**Pendiente** (sin medición)
RNF-REN-02	Desempeño *(Capacidad y Eficiencia)*	Descarga acelerada y reanudable de medios	Soporte del estándar HTTP 206 (`Range: bytes`) permitiendo transferencias segmentadas y recuperación tras microcortes de red.	Descargas parciales verificadas en `MediaDownloadTest` de Pest.	**Cumplido**
RNF-REN-03	Desempeño *(Capacidad Visual)*	Fluidez de reproducción continua (*Gapless Playback*)	Transición continua entre medios MP4 H.264 e imágenes sin cuadros de pantalla institucional (0 cuadros negros detectados).	Medición cuadro por cuadro documentada en integración de Player sobre red local (R-028).	**Cumplido** (R-028)

Código	Categoría (ISO/IEC 25010)	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio Verificable	Mecanismo de Validación	Estado Hito 2
RNF-DIS-01	Fiabilidad *(Tolerancia a Fallos)*	Continuidad operativa sin conexión (*Offline Tolerance*)	El Player mantiene la reproducción autónoma en bucle cerrado desde su caché en disco durante la pérdida de enlace de red.	Desconexión física de cable de red y prueba de continuidad R-028 aprobada.	**Cumplido** (R-028)
RNF-DIS-02	Fiabilidad *(Recuperabilidad)*	Arranque autónomo en frío sin internet	Si el dispositivo NUC se reinicia sin conexión de red ni gateway, la aplicación Electron inicia a pantalla completa y emite desde disco sin bloquearse.	Prueba de reinicio en modo avión / sin red validada en runtime Electron.	**Cumplido** (R-028)
RNF-ESC-01	Capacidad *(Control de Tasa)*	Protección contra saturación de peticiones (*Rate Limiting*)	Limitación estricta de tasa de 120 req/min para latidos y 600 req/min para descargas de medios por pantalla.	Middleware `throttle` de Laravel respondiendo código HTTP 429 con cabecera `Retry-After`.	**Cumplido**
RNF-POR-01	Portabilidad *(Coexistencia)*	Aislamiento de Base de Datos mediante Contenedores	Persistencia en MariaDB 11.4 reproducible mediante Docker en desarrollo y entornos de CI.	Archivo `compose.yaml` versionado para desarrollo y contenedor de servicio de MariaDB en `.github/workflows/tests.yml`.	**Cumplido**
RNF-POR-02	Portabilidad *(Adaptabilidad)*	Despliegue de Backend y Player en entornos Windows	Backend con PHP nativo de Laravel Herd y MariaDB en Docker (entorno mixto); Player ejecutado como aplicación Electron en Windows.	Decisión de entorno ratificada en R-037. El empaquetado multiplataforma del Player no está acreditado.	**Parcial** (R-037)